LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Disusun Oleh :
Dhimaz dhewananda (25782037)

TRI 3B

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

6.6 Latihan

Latihan 1: Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol (MQTT vs HTTP)

1. **Efisiensi Bandwidth:** HTTP menggunakan *header* teks yang besar dan buka-tutup sesi TCP berulang, sedangkan MQTT memiliki *header* minimum (2 byte) sehingga jauh lebih hemat data seluler.
2. **Beban Komputasi (CPU Overhead):** HTTP memerlukan *polling* konstan dan parsing teks berat yang membebani mikrokontroler. MQTT menggunakan koneksi persisten dengan model *publish-subscribe* yang ringan, sehingga beban CPU sangat kecil.
3. **Distribusi 1-to-N:** HTTP sulit mengirim data ke banyak perangkat sekaligus karena harus melakukan permintaan satu per satu (*unicast*). MQTT menggunakan broker terpusat, di mana satu kali publikasi bisa langsung disebarkan secara simultan ke banyak penerima (*subscriber*).

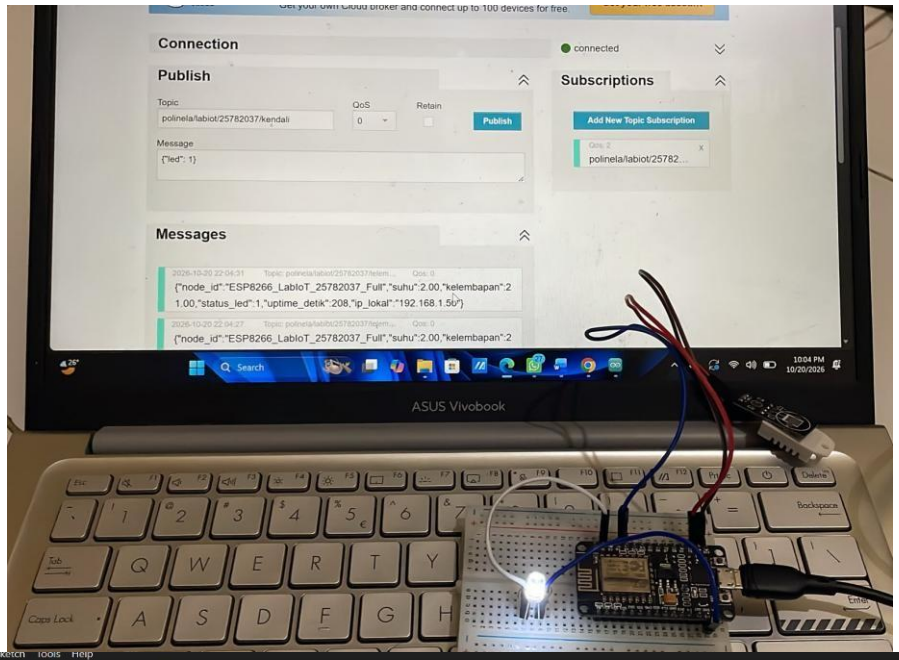
Latihan 2: Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard

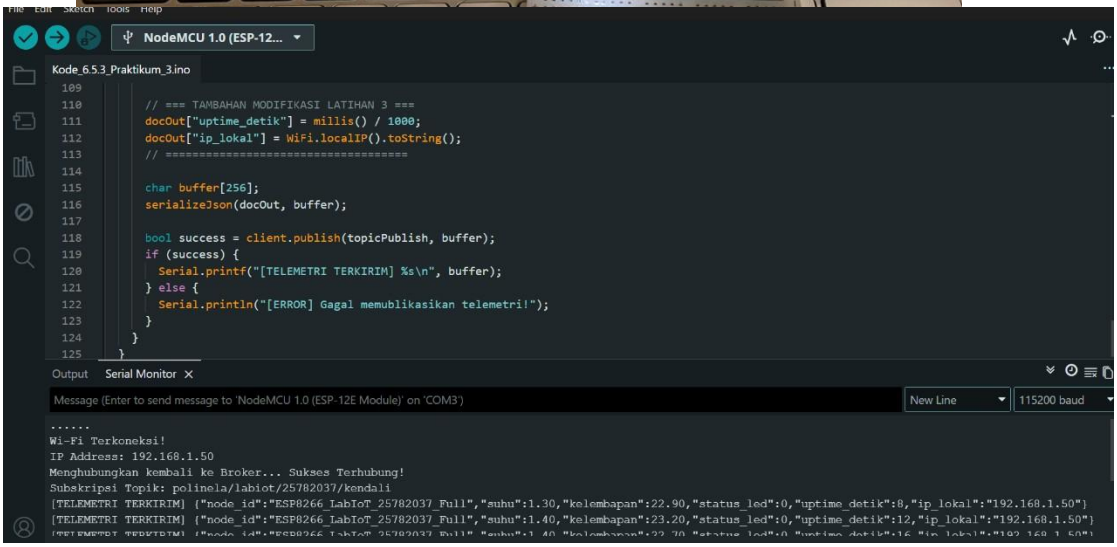
Berdasarkan struktur topik pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>:

1. **Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi:**
    - Ekspresi topik: pabrik/+/+/suhu
    - *(Karakter + mencakup semua variasi pada level lini dan mesin, dengan target spesifik sensor suhu).*
2. **Memantau seluruh parameter sensor khusus untuk mesin m1 di lini line2:**
    - Ekspresi topik: pabrik/line2/m1/#
    - *(Karakter # [multi-level wildcard] mencakup seluruh sub-topik atau parameter apa pun yang berada di bawah mesin m1).*
3. **Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali di pabrik tersebut:**
    - Ekspresi topik: pabrik/#
    - *(Karakter # di level tertinggi mencakup seluruh pesan dari semua lini, mesin, dan sensor).*

Latihan 3: Implementasi Serialisasi Data Dinamis

modifikasi pada blok penyusunan JSON di dalam fungsi loop() untuk menambahkan parameter uptime_detik dan ip_lokal.





Modifikasi Payload JSON: Parameter tambahan uptime_detik dan ip_lokal (192.168.1.50) berhasil disisipkan ke dalam struktur data telemetri.

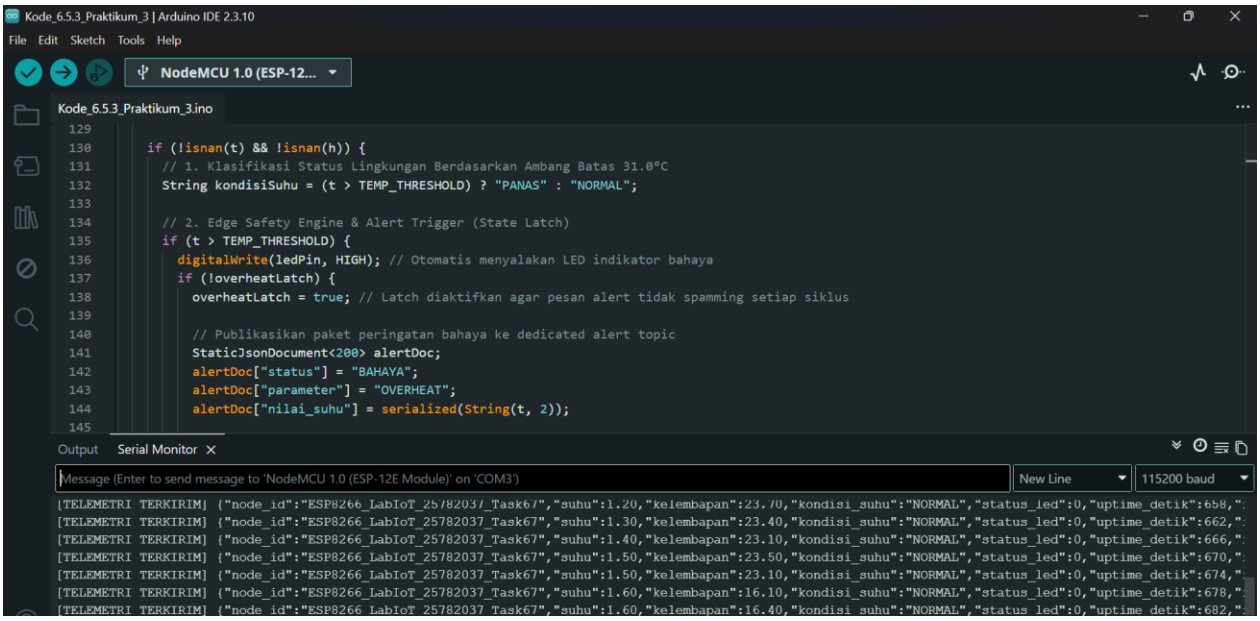
Validasi Pengujian: Berdasarkan Serial Monitor dan *dashboard* HiveMQ Cloud, data dinamis tersebut sukses terkirim secara kontinu bersama status LED fisik (status_led).

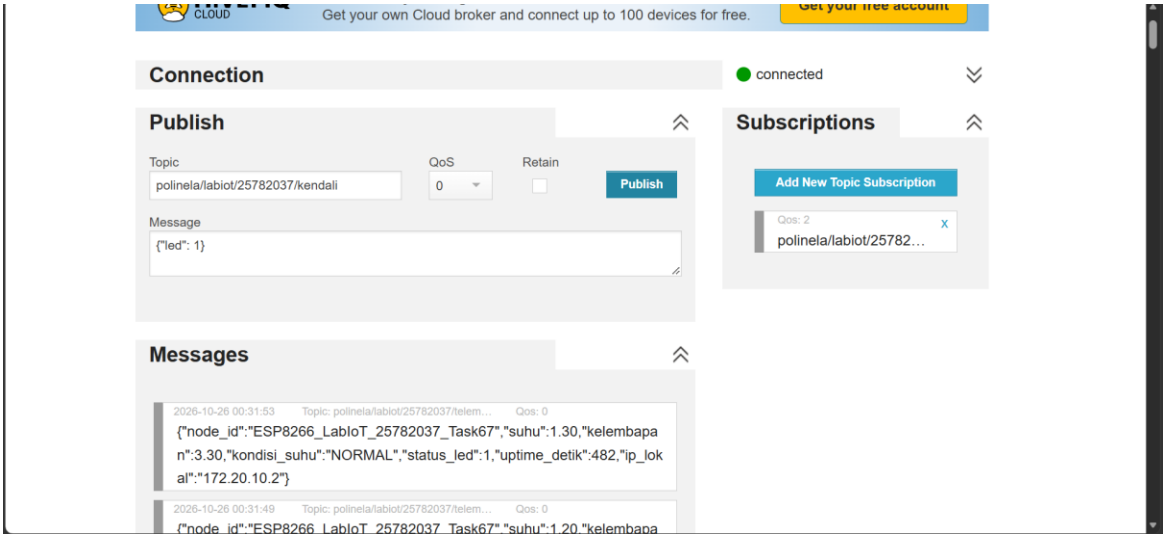
Kesimpulan: Sistem komunikasi dua arah (*full-duplex*) dan serialisasi data dinamis berjalan dengan akurat, stabil, dan responsif.

Latihan 4: Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking

1. **Konsekuensi Teknis Penyisipan delay(6000) di dalam loop():**
   - Fungsi delay() bersifat *blocking* (menghentikan total seluruh jalannya program selama waktu yang ditentukan).
   - Akibatnya, fungsi client.loop() tidak akan tereksekusi selama 6 detik tersebut. Hal ini menyebabkan mikrokontroler gagal mendengarkan pesan masuk (*callback* perintah LED menjadi sangat lambat/tertunda) dan gagal mengirimkan paket *keepalive ping* ke broker, yang berisiko tinggi memutus koneksi MQTT secara paksa karena terjadi *timeout*.
2. **Cara Kerja Fungsi reconnect() Memulihkan Koneksi:**
   - Fungsi ini memantau status koneksi menggunakan client.connected(). Jika bernilai false (terputus akibat gangguan Wi-Fi atau broker), program masuk ke dalam blok perulangan rekoneksi. ○ Fungsi akan mencoba melakukan autentikasi ulang ke broker menggunakan client.connect(clientId). Sesaat setelah koneksi berhasil dipulihkan, baris kode client.subscribe(topicSubscribe) langsung dipanggil kembali secara otomatis untuk mendaftarkan ulang topik kendali, sehingga mikrokontroler dapat kembali menerima instruksi tanpa perlu *reboot* perangkat.

6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri





Implementasi Sistem Keamanan Industri Terintegrasi: Menerapkan konsep *Closed-Loop Industrial Safety* menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 dan sensor lingkungan untuk mendeteksi kondisi sekitar secara otomatis.

Penerapan Protokol Komunikasi MQTT: Memanfaatkan protokol MQTT dengan menghubungkan perangkat keras ke *broker* publik (broker.hivemq.com) guna mendukung pertukaran data yang ringan dan cepat.

Pemantauan dan Kendali Jarak Jauh: Melatih kemampuan pengiriman data telemetri berformat JSON serta pengendalian aktuator secara *real-time* melalui antarmuka web.